

## 试题及参考解答 (A 卷, 附评分建议)

## 一、填空题 (13 题, 每题 3 分, 共 13 题, 共 39 分):

1. 已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1a_1)^2 + (2a_2)^2 + \cdots + (na_n)^2}{n^3} = \underline{3}$ 。

2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{\sin x - \sin(\sin x)} = \underline{6}$ 。

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\tan^2 x} \right) = \underline{1}$ 。

4.  $\lim_{x \rightarrow \infty} [e(1 + \frac{1}{x})^{-x}]^x = \underline{e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}}$ 。

5. 设  $x \rightarrow 0$  时  $e^x - (ax^2 + bx + 1) = o(x^2)$ , 则  $a + b = \underline{3/2}$ 。

6. 在  $x \rightarrow 0$  时  $\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \sin x}$  是  $\underline{1}$  阶无穷小。

7. 曲线  $y = x \ln(2 + \frac{1}{x})$  的斜渐近线方程为  $\underline{y = x \ln 2 + \frac{1}{2}}$ 。

8. 设  $f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x^4}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续且可导, 则  $\alpha \in \underline{(1, +\infty)}$ 。(取值区间)

9. 已知函数  $f$  可导且  $f' \neq 0$ , 设  $y = f(\tan x)$  定义了反函数  $x = x(y)$ ,

则  $\frac{dx}{dy} = \underline{\frac{\cos^2 x}{f'(\tan x)}}$ 。

10. 已知  $f'(x) = \arctan \sqrt{x}$ ,  $y = f(\frac{1+x}{1-x})$ , 则  $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = \underline{\frac{8\pi}{3} = 8 \arctan \sqrt{3}}$ 。

11. 由方程  $x^2 + y^2 + \ln x + \sin y = 1$  确定的曲线在  $(1, 0)$  点的切线方程为  $\underline{3x + y = 3}$ 。

12. 设  $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+2020)$ , 则  $f'(0) = \underline{2020!}$ 。

13. 已知  $\varphi(x)$  可导且  $\varphi'(1) = 1$ , 又设方程  $y = \varphi(xy)$  确定了隐函数  $y = y(x)$ , 且  $y(\frac{1}{2}) = 2$

则  $dy(\frac{1}{2}) = \underline{4dx}$ 。

二、计算证明题 (7 题, 每题 8-9 分, 共 61 分)

1. (9 分) 讨论函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1 \end{cases}$  在  $[0, 2]$  区间上的连续性,

如有间断点指出其间断点类型。

解: 当  $0 \leq x \leq 2$  时  $0 < \cos(x-1) \leq 1$ , 且只要  $x \neq 1$ ,  $0 \leq \sin(\frac{\pi}{2} x) < 1$ ,

这时函数  $f(x) = \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}$  连续 ( $x \neq 1$ ); \_\_\_\_\_ 3 分

考虑  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}$ , 这是  $0/0$  型未定式, 应用 L-法则得到

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{\frac{\pi}{2} \cos(\frac{\pi}{2} x) \cos(x-1)} \\ &= \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{\cos(\frac{\pi}{2} x)} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(x-1)}{-\frac{\pi}{2} \sin(\frac{\pi}{2} x)} = -\frac{4}{\pi^2} \end{aligned} \quad \text{_____ 4 分}$$

也即  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{4}{\pi^2} \neq f(1)$ , 所以  $x=1$  是可去间断点。 \_\_\_\_\_ 2 分

2. (9 分) 已知数列  $\{a_n\}$  收敛于  $A$ 。设曲线  $y = x^{2n} + a_n$  在点  $(1, 1+a_n)$  处的切线  
与  $x$  轴的交点为  $(\lambda_n, 0)$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n^n$ 。

解: 曲线  $y = x^{2n} + a_n$  在点  $(1, 1+a_n)$  处的切线方程是

$$y = 1 + a_n + 2n(x-1), \quad \text{_____ 3 分}$$

令  $y = 0$  得  $\lambda_n = 1 - \frac{1+a_n}{2n}$ , 所以 \_\_\_\_\_ 3 分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1+a_n}{2n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 - \frac{1+a_n}{2n}\right)^{\frac{2n}{1+a_n}}\right]^{\frac{1+a_n}{2}} = e^{-\frac{1+A}{2}} \quad \text{_____ 3 分}$$

3. (9 分) 设  $y = f(x)$  严格单调且有二阶导数, 其反函数为  $x = g(y)$

已知  $f(1) = a$ ,  $f'(1) = b \neq 0$ ,  $f''(1) = c$ 。求  $g''(a)$ 。

解: 由  $f(1) = a$  知  $g(a) = 1$  (即  $x=1$  时  $y=a$ ), 于是 \_\_\_\_\_ 1 分

由  $y = f(x) = f(g(y))$  两边对  $y$  求导得  $1 = f'(x)g'(y)$ ,

所以  $g'(a) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{b}$ ; \_\_\_\_\_ 3 分

由  $f'(x)g'(y)=1$  再次关于  $y$  求导得到

$$f''(x)[g'(y)]^2 + f'(x)g''(y) = 0,$$

于是  $g''(y) = -\frac{f''(x)(g'(y))^2}{f'(x)},$  \_\_\_\_\_ 3 分

代入  $f''(1)=c, f'(1)=b$ , 以及  $g'(a)=1/b$ ,

得到  $g''(a) = -c/b^3.$  \_\_\_\_\_ 2 分

4. (9 分) 设  $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \ln x + c, & x \geq 1 \\ e^x, & x < 1 \end{cases}$  在  $x=1$  点 2 阶可导, 求  $a, b, c$  的值。

解:  $f(x)$  在  $x=1$  点可导必连续, 所以

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a + c = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} e^x = e, \quad \text{_____ 1 分}$$

其次  $f(x)$  在  $x=1$  点可导, 其左右导数都存在且相等:

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax^2 + b \ln x + c - e}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2ax + b/x}{1} = 2a + b \\ f'_-(1) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^x - e}{x - 1} = e \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^{x-1} - 1}{x - 1} = e = 2a + b \end{aligned} \quad \text{_____ 3 分}$$

最后在  $x=1$  点二阶左右导数相等, 类似上面计算导出

$$f''_-(1) = e = f''_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2a - b/x^2) = 2a - b \quad \text{_____ 3 分}$$

综上有  $a + c = e, 2a + b = e, 2a - b = e$ , 所以  $a = c = \frac{e}{2}, b = 0$ 。 \_\_\_\_\_ 2 分

5. (8 分) 设  $f(x)$  于区间  $[0,1]$  上连续在  $(0,1)$  内可导,  $f(0)=1, f(1)=0$ ,

且  $f(x)$  不是线性函数。证明存在  $c \in (0,1)$ , 使得  $f'(c) < -1$ 。

证明: 由题意  $f(x)$  不恒等于  $1-x$ , 因此  $\exists x_0 \in (0,1)$ ,

使得  $f(x_0) \neq 1 - x_0$ 。 \_\_\_\_\_ 2 分

若  $f(x_0) < 1 - x_0$ , 则  $\exists c \in (0, x_0)$  使得

$$f'(c) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} < \frac{1 - x_0 - 1}{x_0} = -1, \quad \text{_____ 3 分}$$

若  $f(x_0) > 1 - x_0$ , 则  $\exists c \in (x_0, 1)$  使得

$$f'(c) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} < \frac{0 - (1 - x_0)}{1 - x_0} = -1. \quad \text{_____ 3 分}$$

6. (8分) 证明方程  $x^2 - 2\ln(1+x^2) - 1 = 0$  有且仅有一个正根。

证明:  $f(x) = x^2 - 2\ln(1+x^2) - 1$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 且  $f(0) = -1$ ,  $f(+\infty) = +\infty$ ,

由连续函数介值性质  $f(x) = 0$  至少有一个正根。————— 2分

注意  $f'(x) = 2x - \frac{4x}{1+x^2} = \frac{2x(x^2-1)}{1+x^2}$ , ————— 2分

可见  $f(x)$  有唯一正临界点  $x=1$ , 且

$\forall x \in (0, 1), f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  在区间  $(0, 1)$  上严格单调下降,

因此  $\forall x \in (0, 1), f(1) < f(x) < f(0) = -1$ ; ————— 2分

$\forall x \in (1, +\infty), f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在区间  $(1, +\infty)$  上严格单调上升,

由此可见  $f(x)$  有且仅有一个正零点, 且位于开区间  $(1, +\infty)$ 。————— 2分

7. (9分) 设  $x_0 > 0$ ,  $x_n = \sin x_{n-1}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ 。

(1) 证明  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  存在, 并求其值;

(2) 求出极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n^2$ 。【提示: 可以应用 Stolz 定理】

证明: (1)  $x_0 > 0$ , 不妨令  $x_1 = \sin x_0 \in (0, 1]$ , 则  $x_n = \sin x_{n-1} > 0$ ,  $n = 2, 3, \dots$

注意到  $x_n = \sin x_{n-1} < x_{n-1}$ ,  $\{x_n\}$  单调下降, 有下界, 故收敛。

记  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = A$ , 则  $A = \sin A$ ,  $A = 0$ 。————— 4分

(2) 应用 Stolz 定理,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n^2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}} = \frac{x_n^2 x_{n+1}^2}{x_n^2 - x_{n+1}^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} \quad \text{————— 2分}$$

已知  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ , 而  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} = 3$  (可应用 L'Hospital 法则计算), 故

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^2 \sin^2 x_n}{x_n^2 - \sin^2 x_n} = 3, \text{ 从而 } \lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n^2 = 3 \quad \text{————— 3分}$$